UFRGS - Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 - Matemática Discreta I

Lista 6 - Coloração

Soluções

Colorindo vértices

E1 Observa que em grafos bipartidos completos da forma $K_{1,n}$, a diferença $\Delta(G) - \chi(G)$ pode ser feita arbitrariamente grande para um grafo G. Para que $\Delta(G) - \chi(G) = 5$, basta construir o grafo $K_{1,7}$, onde $\Delta(G) = 7$ e $\chi(G) = 2$. Para n qualquer, faz $K_{1,n+2}$.

E2

E3 Dado $\chi(G) = 3$, construímos um grafo tripartido completo G. A contagem de arestas para tal grafo G com $3n$ vértices é $\frac{1}{2}(3n)(2n) = 3n^2$. Para um grafo com $3n+1$ vértices, a contagem muda para $3n^2 + 2n$.

Colorindo arestas

E5

E6

E7

E8